កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៥ : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

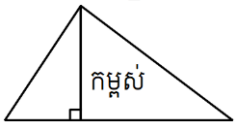
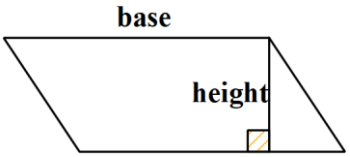
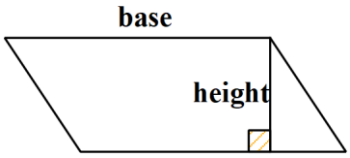
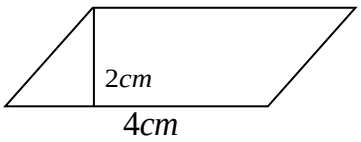
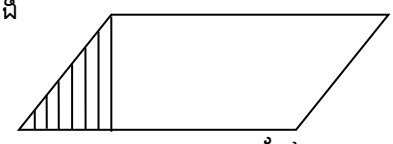
៣. សម្ភារឧបទេស

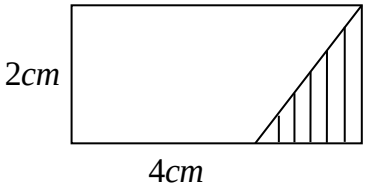
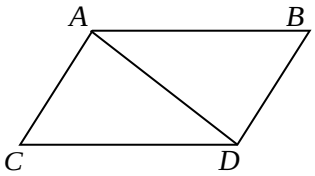
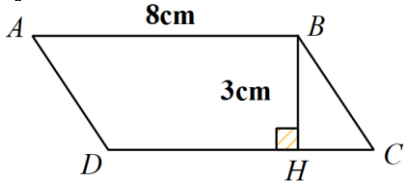
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

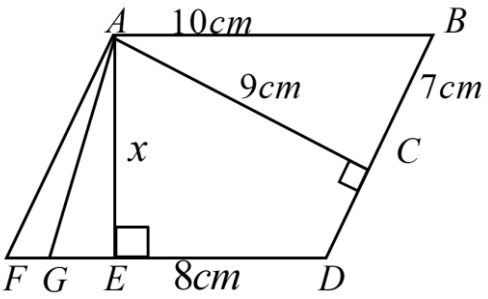
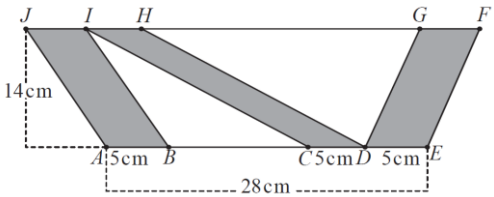
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

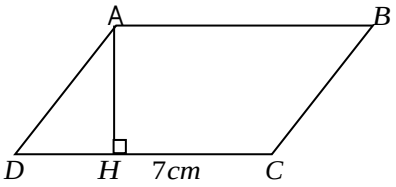
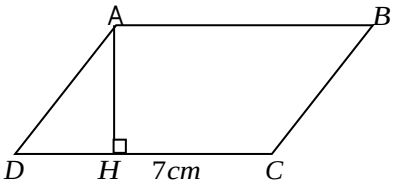
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

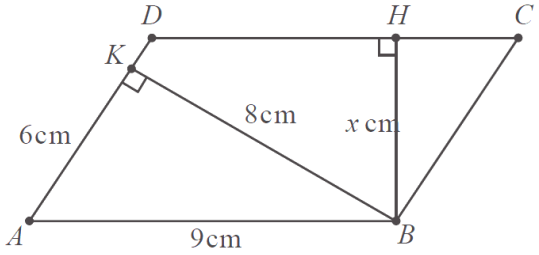
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សួរសិស្ស៖	**សំណួរ៖** (ក) កំណត់រូបមន្តដើម្បីគណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែង។ (ខ) ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រលេឡូក្រាម ?	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

(ក) កំណត់រូបមន្តក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែង។ (ខ) កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ។ (គ) ដូចម្តេចដែលហៅថាប្រលេឡូក្រាម ? -សម្របសម្រួល -	**ចម្លើយ** (ក) ក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែងកំណត់ដោយរូបមន្ត $S = \text{ទទឹង} \times \text{បណ្តោយ}$  (ខ) ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកំណត់ដោយ $S = \frac{\text{បាត} \times \text{កម្ពស់}}{2}$  (គ) ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរៗស្របគ្នានិង ស្មើគ្នា  	**ចម្លើយ** (ក) ក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែងកំណត់ដោយរូបមន្ត $S = \text{ទទឹង} \times \text{បណ្តោយ}$  (ខ) ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកំណត់ដោយ $S = \frac{\text{បាត} \times \text{កម្ពស់}}{2}$  (គ) ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរៗស្របគ្នានិង ស្មើគ្នា 
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៥ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ** **១. ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម** **ឧទាហរណ៍១៖** គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាមដូចរូបខាងក្រោម៖  **ចម្លើយ** ដើម្បីគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាមនេះគេត្រូវកាត់ត្រីកោណផ្នែកឆូតនៃផ្នែកម្ខាង នៃប្រលេឡូក្រាមយកទៅបិទភ្ជាប់នៅម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យបានជាចតុកោណកែង  នោះគេទទួលបានចតុកោណកែង	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	 គេទទួលបានចតុកោណកែង១ ក្រឡាផ្ទៃ=បាត × កំពស់ $= 4cm \times 2cm = 8cm^2$ ដូចនេះក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡ្លូក្រាមខាងលើគឺ $8cm^2$ ។ **ឧទាហរណ៍២៖** បង្ហាញថាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្លូក្រាមដែលមានបាត b និង កំពស់ h កំណត់ដោយ៖ ក្រឡាផ្ទៃ=បាត × កំពស់ $S = b \times h$ គូសប្រលេឡ្លូក្រាម $ABCD$ ហើយគូសអង្កត់ទ្រូង AD  -ប្រលេឡ្លូក្រាមខាងលើ គេទទួលបានត្រីកោណ២គឺ: ΔABD និង ΔACD ហើយត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នាតាមករណី(ម ជ ម) ។ -ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ =(បាត×កំពស់)÷2 $S_{ABCD} = \frac{b \times h}{2} + \frac{b \times h}{2} = 2 \times \frac{b \times h}{2} = b \times h$ **សន្និដ្ឋាន៖** ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្លូក្រាមដែលមានបាត b និង កំពស់ h កំណត់ដោយ៖ ក្រឡាផ្ទៃ = បាត × កំពស់ $S = b \times h$ **លំហាត់១៖** បើប្រលេឡ្លូ-ក្រាមមួយមានបាតស្មើ $8cm$ និង កំពស់ $3cm$ ។ ចូរគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡ្លូក្រាម និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណដែលខ័ណ្ឌចែកដោយអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡ្លូក្រាម។  	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - កម្ពស់នៃប្រលេឡ្លក្រាមមិនតែងតែនៅក្នុងប្រលេឡ្លក្រាមទេ សំខាន់វាត្រូវតែកែងនឹងបាត ឬបន្លាយបាតរបស់វា។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់២៖** ប្រលេឡ្លក្រាម $ABCD$ ដែលមាន $AB=10cm$; $BD=7cm$ និង $AC=9cm$ ដូចរូបខាងក្រោម៖  (ក) គណនាតម្លៃ x (ខ) រកក្រលាផ្ទៃ ΔAFG បើដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $\Delta AGE=3.15cm^2$ ។ **លំហាត់៣៖** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្រផេះ។  **ចម្លើយ** (១) គណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡ្លក្រាម $S_{ABCD}=$ បាត $\times$ កំពស់ $=AB\times HD$ $=8\times 3=24cm^2$ គណនាផ្ទៃក្រលាត្រីកោណ $S_{ADB}=S_{BCD}=\frac{S_{ABCD}}{2}$ $=\frac{24}{2}=12cm^2$ (២) ក).គណនាតម្លៃ x គេបាន $S_{ABFD}=AB\times AE$ (1) និង $S_{ABFD}=AC\times BD$ (2) តាម(១) និង (២) នោះ $AB\times AE=AC\times BD$ $\Rightarrow AE=\frac{AC\times BD}{AB}$ ដោយ $AE=x$ $AB=10cm$ $AC=9cm; BD=7cm$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - កម្ពស់នៃប្រលេឡ្លក្រាមមិនតែងតែនៅក្នុងប្រលេឡ្លក្រាមទេ សំខាន់វាត្រូវតែកែងនឹងបាត ឬបន្លាយបាតរបស់វា។

	$x=\frac{9\times 7}{10}=6.3cm$ ខ).រកក្រលាឡាផ្ទៃត្រីកោណ AFG ដោយ $FE=FE-ED=10-8=2cm$ $S_{AFG}=S_{AEF}-S_{AGE}$ $=\frac{1}{2}FE\times AE-3.15$ $=\frac{1}{2}\times 2\times 6.3-3.15=3.15cm^2$ ដូចនេះ $S_{AFG}=3.15cm^2$ ។ (៣) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រផេះ គេបាន $S=S_{ABIJ}+S_{CDHI}+S_{DEFG}$ $S=(5\times 14)+(5\times 14)+(5\times 14)$ $S=3(5\times 14)=210cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាប្រផេះស្មើ $210cm^2$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយមានផ្ទៃក្រលាស្មើ $21cm^2$ និងមានបាតប្រវែង $7cm$ ។ចូរគណនាប្រវែងកម្ពស់។  **ជំណោះស្រាយ** គណនាប្រវែងកម្ពស់៖  តាមរូបមន្ត៖ $S=CD\times AH$ $AH=\frac{S}{CD}=\frac{21}{7}=3cm$ ដូចនេះ $AH=3cm$ ។	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រក្រាមដែលមាន $AB=9cm$, $AD=6cm$ និង $BK=8cm$ ។ (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

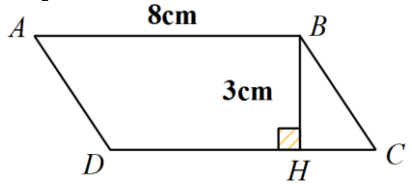
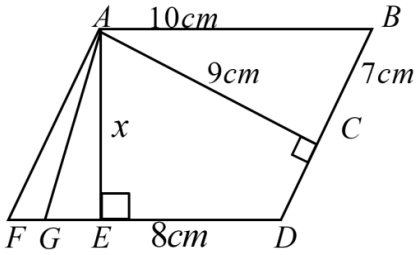
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៥** : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ បើប្រលេឡ្យ-ក្រាមមួយមានបាតស្មើ $8cm$ និង កំពស់ $3cm$ ។ ចូរគណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡ្យក្រាម និងក្រលាផ្ទៃត្រីកោណដែលខ័ណ្ឌចែកដោយអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡ្យក្រាម។  	
លំហាត់២៖ ប្រលេឡ្យក្រាម $ABCD$ ដែលមាន $AB=10cm$; $BD=7cm$ និង $AC=9cm$ ដូចរូបខាងក្រោម៖  (ក) គណនាតម្លៃ x (ខ) រកក្រលាផ្ទៃ ΔAFG បើដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $\Delta AGE=3.15cm^2$ ។	
លំហាត់៣៖ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្រផេះ។ 